



UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
FAKULTAS TEKNOLOGI DAN INFORMATIKA
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
SEMESTER GANJIL 2022/2023

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

FORM : FTI/IF-IFKK3032

Mata Kuliah	Kode	Bobot sks	Semester	Tanggal penyusunan
Matrik dan Ruang Vektor	IFKK3032	3	3	1 Oktober 2023

Pengembang RPS


Sardjono, S.T., M.T.

Ketua Prodi


R. Yadi Rakhman A, S.T., M.Kom.

Dekan


Budiman, S.T., M.Kom.

Capaian Pembelajaran
(CP)

CPL-
PRODI

1. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu menyelesaikan persoalan komputasi dan pemodelan matematis melalui pendekatan eksak, stokastik, probabilistik dan numerik secara efektif dan efisien.
4. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
5. Mampu menerapkan kewirausahaan dan memahami kewirausahaan berbasis teknologi

CP-MK

1. Memahami Konsep Matriks Beserta Operasi Penjumlahan dan Perkalian
2. Memahami Operasi Baris Elementer (OBE)

	- Memahami Definsi SPL dan Solusi SPL - Memahami Hubungan SPL, Determian, dan Invers Matriks Koefisien - Memahami Operasi Operasi Penjumlahan Vektor dan Perkalian Vektor dengan Skalar Serta Hasil Kali Titik Dua Vector - Memahami Definisi RHD - Memahami Kaitan Ruang Eigen dan SPD - Menyelesaikan SPD - Proyeksi Orthogonal - Hasil Kali Silang dan Aplikasinya Mahasiswa mampu memahami kedudukan dalam area pengetahuan <i>Software Engineering Body of Knowledge (SwEBOK)</i> Mahasiswa mampu menemukan ide dan peluang bisnis berbasis <i>technopreneurship</i>
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan bekal tentang konsep dasar dari matriks dan ruang vektor serta operasi-operasi yang terkandung didalamnya. Konsep sistem persamaan linear (SPL) diberikan agar mahasiswa dapat membuat model dan menentukan kemungkinan solusi sistem tersebut. Aljabar linear mencakup matriks dan operasinya, SPL, vektor di bidang dan di ruang, basis suatu ruang vektor, ruang hasil kali dalam, transformasi linear, serta ruang eigen. Sehingga dapat diterapkan pada bidang ilmu komputasi.
Pokok Bahasan MK	- Pendahuluan matriks dan operasi dasar; - Operasi Baris Elementer (OBE) - Determinan dengan Ekspansi Kofaktor; - Definisi SPL dan solusi SPL dengan OBE - Solusi SPL dengan invers dan aturan Cramer; - SPL Homoge - Vektor dan operasinya - Ruang vektor Euclid; - Ruang vektor tertentu - Definisi RHKD;

	11. Sifat Ortogonal dan Ortonormal; 12. Proses Gramm Schmid 13. Transformasi Linear 14. Vektor dan Nilai Eigen 15. Diagonalisasi; 16. SPD	
Pustaka	Utama:	
	1. Software Engineering Body of Knowledge 3.0 2. Anton H., Rorres, C., 2010, Elementary Linear Algebra : Applications Version, 10th edition, John Willey and Sons, New York 3. Linear Algebra with Applications oleh Gilbert Strang (5th Edition, 2020) 4. Linear Algebra Done Right oleh Sheldon Axler (3rd Edition, 2021) 5. Schaum's Outline of Linear Algebra, Fifth Edition oleh Seymour Lipschutz and Marc Lipson (5th Edition, 2022)	
	Pendukung:	
	1. https://libguides.uos.ac.uk/academic/mathematics/Topics/Vectors_Matrices 2. https://mathinsight.org/matrix_vector_multiplication	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak	Perangkat Keras
	1. Power Point.Matlab, FaceBook, Twitter, Google 2. El.unibi.ac.id	1. Infocus. 2. Laptop.
Tim Dosen		
Mata Kuliah Prasyarat		

Mg Ke-	Sub-CP-MK	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran (Estimasi Waktu)	Materi Pembelajaran (Pustaka)	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Memahami kedudukan dalam <i>Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK) Area</i>	Memahami bahwa matematika merupakan bagian dari area pengetahuan SWEBOK	Ketepatan dan Penguasaan materi	Ceramah	- SWEBOK - Knowledge Area	5%
	- Memahami konsep matriks beserta operasi penjumlahan dan perkalian; - Memahami Operasi Baris Elementer (OBE)	- Ketepatan memahami konsep matriks beserta operasi penjumlahan dan perkalian; - Ketepatan memahami Operasi Baris Elementer (OBE)	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep matriks dan operasinya. Penugasan.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Pendahuluan matriks dan operasi dasar; - Operasi Baris Elementer (OBE)	5%
2	- Menggunakan OBE dalam menentukan invers dan determinan	- Ketepatan menggunakan OBE dalam menentukan invers dan determinan	Mahasiswa mampu mengerjakan OBE dan menentukan invers. Penugasan.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Menentukan Invers dan Determinan dengan OBE	5%

3	- Menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor; - Memahami definisi SPL dan solusi SPL; - Menentukan solusi SPL dengan OB	- Ketepatan menentukan determinan dengan ekspansi kofaktor; - Ketepatan memahami definisi SPL dan solusi SPL; - Ketepatan menentukan solusi SPL dengan OBE	Mahasiswa mampu mengerjakan desterimana dengan ekspansi; menyelesaikan SPL;	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Determinan dengan Ekspansi Kofaktor; - Definisi SPL dan solusi SPL dengan OBE	
4	- Menentukan solusi SPL dengan OBE; - Memahami hubungan SPL, determian, dan invers matriks koefisien; - Memahami konsep dan solusi SPL Homogen	- Ketepatan menentukan solusi SPL dengan OBE; - Ketepatan memahami hubungan SPL, determian, dan invers matriks koefisien; - Ketepatan memahami konsep dan solusi SPL Homogen	Mahasiswa mampu menemukan solusi SPL dengan OBE. penugasan	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Solusi SPL dengan invers dan aturan Cramer; - SPL Homoge	

5	- Memahami operasi operasi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar serta hasil kali titik dua vektor; - Menggunakan operasi - operasi tersebut untuk menghitung panjang, sudut antara dua vektor dan dan panjang suatu vektor	- Ketepatan memahami operasi - operasi penjumlahan vektor dan perkalian vektor dengan skalar serta hasil kali titik dua vektor; - Ketepatan menggunakan operasi - operasi tersebut untuk menghitung panjang, sudut antara dua vektor dan dan panjang suatu vekto	- Mahasiswa mampu menyelesaikan operasi penjumlahan vector. - Penugasan.	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Vektor dan operasinya - Hasil kali titik	10%
6	- Memahami konsep dan dapat menghitung proyeksi ortogonal suatu vektor terhadap vektor lain;	- Ketepatan memahami konsep dan dapat menghitung proyeksi ortogonal suatu	Mahasiswa mampu memahami konsep proyeksi ortogonal. penugasan	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	- Proyeksi ortogonal; - Hasil kali silang dan Aplikasinya	10%

	- Memahami konsep hasil kali silang antara dua vektor dan aplikasinya	- vektor terhadap vektor lain; - Ketepatan memahami konsep hasil kali silang antara dua vektor dan aplikasinya		kelompok (35 menit).		
7	- Memahami definisi ruang vektor dan subruang; - Memahami sifat membangun dan bebas linear; - Memeriksa basis dan dimensi suatu ruang vektor	- Ketepatan memahami definisi ruang vektor dan subruang; - Ketepatan memahami sifat membangun dan bebas linear; - Ketepatan memeriksa basis dan dimensi suatu ruang vektor	Mahasiswa mampu menjelaskan vector dan sub ruang. Penugasan	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Ruang vektor Euclid; - Subruang; - Basis dan Dimensi	10%
8	Evaluasi Tengah Semester (Evaluasi Formatif Evaluasi Yg Dimaksudkan Untuk Melakukan Improvement Proses Pembelajaran Berdasarkan Assessment Yang Telah Dilakukan)					

9	- Menentukan basis ruang baris, ruang kolom dan ruang solusi	- Ketepatan menentukan basis ruang baris, ruang kolom dan ruang solusi	Mahasiswa mengerti basis ruang baris, kolom dan solusi. Penugasan.	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Ruang vektor tertentu	10%
10	- Memahami definisi RHD; - Memahami sifat himpunan orthogonal dan orthonormal; - Menggunakan metode Gramm Schimdt untuk - Menentukan basis orthonorma	- Ketepatan memahami definisi RHD; - Ketepatan memahami sifat himpunan orthogonal dan orthonormal; - Ketepatan menggunakan metode Gramm Schimdt untuk Menentukan basis orthonormal	Mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan RHD	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Definisi RHKD; - Sifat Ortogonal dan Ortonormal; - Proses Gramm Schmid	10%
11	- Memahami definisi transformasi linear serta matriks transformasi	- Ketepatan memahami definisi transformasi linear serta	Mahasiswa mampu menjelaskan transofrmasi linear serta matriks	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi	- Definisi Transformasi Linear	10%

		matriks transformasi	transformasi. penugasan	kelompok (35 menit).		
12	- Memahami konsep Kernel dan Range suatu TL; - Menentukan basis Kernel dan Range suatu TL	- Ketepatan memahami konsep Kernel dan Range suatu TL; - Ketepatan menentukan basis Kernel dan Range suatu TL	Mahasiswa mampu memahami konsep Kernel dan Ruang TL	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Kernel dan Jangkauan(Range) suatu TL; - Basis Kernel dan Range suatu TL:	10%
13	- Memahami konsep nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks; - Menentukan basis ruang eigen yang berkaitan nilai dengan suatu eige	- Ketepatan memahami konsep nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks; - Ketepatan menentukan basis ruang eigen yang berkaitan nilai dengan suatu eigen	Mahasiswa memahami konsep eigen untuk menentukan ruang.	Pembelajaran kooperatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	Definisi Vektor dan Nilai Eigen	10%

14	- Memahami konsep diagonalisasi suatu matriks; - Menentukan matriks pendagona	- Ketepatan memahami konsep diagonalisasi suatu matriks; - Ketepatan menentukan matriks pendagona	Mahasiswa mampu konsep diagonal matrik. penugasan.	Pembelajaran koorporatif: Ceramah dan tanya jawab (1 jam 40 menit) tugas mandiri dan diskusi kelompok (35 menit).	- Diagonalisasi; - Diagonalisasi Ortogonal	5%
15	- Memahami kaitan ruang eigen dan SPD; - Menyelesaikan SPD	- Ketepatan memahami kaitan ruang eigen dan SPD; - Ketepatan menyelesaikan SPD	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan eigen dengan SPD. Penugasan	Presentasi dan tanya jawab (135 menit).	- Kaitan ruang Eigen dan SPD ; - Solusi SPD	5%
16	Ujian Akhir Semester					

1. **Evaluasi Mata Kuliah**

Basis Evaluasi		Penilaian
Kognitif atau Pengetahuan	Tugas	25%
	Kuis	15%
	UTS	30%
	UAS	30%
Nilai Akhir		100%

2. Nilai Mutu

Nilai	Huruf Mutu	Nilai Bobot
$80 < NA$	A	4.0
$70 < NA \leq 80$	AB	3.5
$65 < NA \leq 70$	B	3.0
$60 < NA \leq 65$	BC	2.5
$50 < NA \leq 60$	C	2.0
$40 < NA \leq 50$	D	1.0
$NA \leq 40$	E	0.0